

MAP4002 - Otimização Linear

L2: Lista de Exercícios nro. 2

Luis Alvaro Correia - nUSP 745724

September 16th, 2025

1. Considere os vetores $a = (1, 0, 0)$, $b = (1, 1, 0)$ e $c = (1, 1, 1)$ em $\mathbb{R}^3$. (a) Prove que a, b, c formam uma base de $\mathbb{R}^3$. (b) Trocando b por $b' = (0, -1, -1)$, os vetores a, b', c ainda formam uma base?

Solução. (a) Considere a matriz cujas colunas são a, b, c :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ela é triangular superior, logo

$$\det(A) = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \neq 0.$$

Como o determinante é não nulo, as colunas são LI (linearmente independentes) e, sendo três vetores LI em $\mathbb{R}^3$, eles formam uma base de $\mathbb{R}^3$.

(b) Substitua b por $b' = (0, -1, -1)$ e considere

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

As duas últimas linhas são iguais, então $\text{rank}(A') \leq 2$ e

$$\det(A') = 0.$$

Portanto as colunas não são LI e $\{a, b', c\}$ não forma uma base de $\mathbb{R}^3$.

Equivalentemente, podemos exibir a dependência linear explicitamente:

$$-a + b' + c = (-1, 0, 0) + (0, -1, -1) + (1, 1, 1) = (0, 0, 0),$$

isto é, $a = b' + c$. Assim, a, b', c são dependentes lineares e não formam base.

2. Seja $f : C \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Dizemos que f é *afim* se existem $a \in \mathbb{R}^n$ e $b \in \mathbb{R}$ tais que $f(x) = a^\top x + b$ para todo $x \in C$. Mostre, usando as definições de funções côncava e convexa, que

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \text{ é afim} \iff f \text{ é simultaneamente côncava e convexa.}$$

Solução. ($\Rightarrow$) Se $f(x) = a^\top x + b$, então para quaisquer $x, y \in \mathbb{R}^n$ e $\theta \in [0, 1]$,

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) = a^\top(\theta x + (1 - \theta)y) + b = \theta f(x) + (1 - \theta)f(y).$$

Logo a desigualdade de convexidade (resp. concavidade) vale com igualdade. Assim, f é convexa e côncava.

($\Leftarrow$) Suponha f convexa e côncava em $\mathbb{R}^n$. Então, para quaisquer x, y e $\theta \in [0, 1]$,

$$\underbrace{f(\theta x + (1 - \theta)y)}_{\text{concavidade}} \geq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y) \quad \text{e} \quad \underbrace{f(\theta x + (1 - \theta)y)}_{\text{convexidade}} \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y),$$

logo vale a *igualdade de Jensen*

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) = \theta f(x) + (1 - \theta)f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \forall \theta \in [0, 1]. \quad (1)$$

Defina $g(x) = f(x) - f(0)$. Tomando $y = 0$ em (1),

$$g(\theta x) = \theta g(x), \quad \forall x, \forall \theta \in [0, 1].$$

Com $x \leftarrow x + y$ e $\theta = \frac{1}{2}$ em (1) obtemos

$$g\left(\frac{x + y}{2}\right) = \frac{g(x) + g(y)}{2} \Rightarrow g(x + y) = g(x) + g(y) \quad (\text{basta multiplicar por 2}).$$

Da homogeneidade para $\theta \in [0, 1]$ e da aditividade, segue por indução que $g(qx) = qg(x)$ para todo racional $q \geq 0$, e pela aditividade $g(qx) = qg(x)$ para todo $q \in \mathbb{Q}$. Como f é convexa, é contínua em $\mathbb{R}^n$; logo, por densidade de $\mathbb{Q}$ em $\mathbb{R}$,

$$g(\lambda x) = \lambda g(x), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

Tomando $a \in \mathbb{R}^n$ tal que $a^\top x := g(x)$ (linearidade de g dada por aditividade + homogeneidade), temos $f(x) = g(x) + f(0) = a^\top x + b$, com $b = f(0)$. Portanto, f é afim.

Concluimos que f é afim se, e somente se, é ao mesmo tempo côncava e convexa.

3. Sejam $f_1, \dots, f_m : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funções convexas. Prove que a função $f = \sum_{i=1}^m f_i$, definida por

$$f(x) = \sum_{i=1}^m f_i(x),$$

é convexa.

Solução. Pela convexidade de cada f_i , para quaisquer $x, y \in \mathbb{R}^n$ e $\theta \in [0, 1]$,

$$f_i(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f_i(x) + (1 - \theta)f_i(y).$$

Somando as m desigualdades membro a membro, obtemos

$$\sum_{i=1}^m f_i(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta \sum_{i=1}^m f_i(x) + (1 - \theta) \sum_{i=1}^m f_i(y).$$

Pela definição de f , isso equivale a

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y),$$

isto é, f é convexa.

4. (a) Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $b \in \mathbb{R}$ e defina $X = \{x \in \mathbb{R}^n; a^\top x \leq b\}$. Prove que X é convexo. (b) Mostre que a interseção arbitrária de conjuntos convexos é convexa. (c) Um poliedro é um conjunto $P \subset \mathbb{R}^n$ que pode ser escrito como $P = \{x \in \mathbb{R}^n; Ax \geq b\}$, com $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $b \in \mathbb{R}^m$. Usando (a) e (b), conclua que poliedros são conjuntos convexos.

Solução. (a) Tome $x, y \in X$ e $\theta \in [0, 1]$. Como $x, y \in X$, tem-se $a^\top x \leq b$ e $a^\top y \leq b$. Logo,

$$a^\top(\theta x + (1 - \theta)y) = \theta a^\top x + (1 - \theta)a^\top y \leq \theta b + (1 - \theta)b = b.$$

Portanto $\theta x + (1 - \theta)y \in X$; assim, X é convexo.

(b) Seja $\{C_j\}_{j \in J}$ uma família (possivelmente infinita) de conjuntos convexos e considere $C = \bigcap_{j \in J} C_j$. Se $x, y \in C$, então $x, y \in C_j$ para todo $j \in J$. Pela convexidade de cada C_j , para todo $\theta \in [0, 1]$, $\theta x + (1 - \theta)y \in C_j$. Portanto $\theta x + (1 - \theta)y \in \bigcap_{j \in J} C_j = C$. Logo, C é convexo.

(c) Escreva A por linhas: $A = \begin{bmatrix} a_1^\top \\ \vdots \\ a_m^\top \end{bmatrix}$, com $a_i \in \mathbb{R}^n$, e $b = (b_1, \dots, b_m)^\top$. Então

$$P = \{x; Ax \geq b\} = \bigcap_{i=1}^m \{x; a_i^\top x \geq b_i\}.$$

Cada conjunto $\{x; a_i^\top x \geq b_i\}$ é um semiespaço fechado e é convexo pelo item (a) (basta trocar o sinal $\leq$ por $\geq$, o argumento é idêntico). Como P é uma interseção (finita) de conjuntos convexos, pelo item (b) P é convexo.

5. Seja $\mathcal{K}$ um conjunto convexo e sejam $\lambda_1, \dots, \lambda_p \geq 0$ tais que $\sum_{i=1}^p \lambda_i = 1$. Mostre que, se $x_1, \dots, x_p \in \mathcal{K}$, então $\sum_{i=1}^p \lambda_i x_i \in \mathcal{K}$.

Solução. Faremos por indução em p .

Base $p = 2$. Para $x_1, x_2 \in \mathcal{K}$ e $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$ com $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$, temos $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 \in \mathcal{K}$ pela própria definição de convexidade.

Passo indutivo. Suponha a afirmação válida para $p = k$ pontos. Considere agora $p = k + 1$ com $x_1, \dots, x_{k+1} \in \mathcal{K}$ e $\lambda_1, \dots, \lambda_{k+1} \geq 0$ tais que $\sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i = 1$.

Se $\lambda_{k+1} = 1$, então $\sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i x_i = x_{k+1} \in \mathcal{K}$. Caso contrário, defina $\mu = 1 - \lambda_{k+1} \in (0, 1]$ e

$$y = \frac{1}{\mu} \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i.$$

Como $\sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{\mu} = 1$ e os pesos são não negativos, pelo passo indutivo $y \in \mathcal{K}$. Então,

$$\sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i x_i = \mu y + \lambda_{k+1} x_{k+1},$$

que é uma combinação convexa de y e x_{k+1} . Pela convexidade de $\mathcal{K}$, $\mu y + \lambda_{k+1} x_{k+1} \in \mathcal{K}$. Concluimos por indução que, para quaisquer $p \geq 2$, toda combinação convexa $\sum_{i=1}^p \lambda_i x_i$ de pontos $x_i \in \mathcal{K}$ pertence a $\mathcal{K}$.

6. Para cada um dos conjuntos abaixo, determine se é um poliedro.

- (a) $S_a = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \cos \theta + y \sin \theta \leq 1, \forall \theta \in [0, \pi/2]; x \geq 0; y \geq 0\}$.
- (b) $S_b = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y + x = 1\}$.
- (c) $S_c = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 8x + 15 \leq 0\}$.
- (d) $S_d = \emptyset$.

Solução.

(a) **Não é poliedro.** Como $x, y \geq 0$, tem-se

$$\max_{\theta \in [0, \pi/2]} \{x \cos \theta + y \sin \theta\} = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Logo as restrições equivalem a $\sqrt{x^2 + y^2} \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$: é o *quadrante do disco unitário*. Sua fronteira contém um arco de circunferência, com infinitas inclinações. Um poliedro em $\mathbb{R}^2$ é um polígono convexo (interseção de *finitos* semiespaços), logo tem fronteira formada por um número finito de segmentos de reta (apenas finitas inclinações). Portanto S_a não pode ser escrito como interseção de finitos semiespaços e, assim, não é poliedro.

(b) **É poliedro.** A igualdade $x + y = 1$ pode ser escrita como $(x + y \leq 1) \cap (x + y \geq 1)$, isto é, interseção de dois semiespaços. Logo S_b é um poliedro (um subespaço afim).

(c) **É poliedro.** Fatorando, $x^2 - 8x + 15 = (x - 3)(x - 5)$. A desigualdade ≤ 0 implica $x \in [3, 5]$, e o intervalo fecha-se como $[3, 5] = \{x : x \geq 3\} \cap \{x : x \leq 5\}$, interseção de dois semiespaços em $\mathbb{R}$. Portanto S_c é um poliedro.

(d) **É poliedro.** Conjuntos vazios podem ser escritos como interseção de finitos semiespaços incompatíveis, por exemplo $\emptyset = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 0\} \cap \{x \in \mathbb{R} : x \geq 1\}$. Logo S_d é um poliedro (possivelmente vazio).

7. Uma função afim é da forma $f(x) = Ax + b$. Sejam $P \subset \mathbb{R}^n$ e $Q \subset \mathbb{R}^m$ poliedros. Dizemos que P e Q são *isomorfos* se existem funções afins $f : P \rightarrow Q$ e $g : Q \rightarrow P$ tais que $g(f(x)) = x$ para todo $x \in P$ e $f(g(y)) = y$ para todo $y \in Q$.

- (a) Se P e Q são isomorfos, prove que existe uma correspondência um a um entre seus pontos extremos.
- (b) (*Introduzir variáveis de folga leva a um poliedro isomorfo*) Seja $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \geq b, x \geq 0\}$, onde $A \in \mathbb{R}^{k \times n}$. Defina $Q = \{(x, z) \in \mathbb{R}^{n+k} : Ax - z = b, x \geq 0, z \geq 0\}$. Prove que P e Q são isomorfos.

Solução.

- (a) Seja $f : P \rightarrow Q$ um isomorfismo com inversa afim $g : Q \rightarrow P$. Mostremos que f envia pontos extremos de P em pontos extremos de Q .

Tome $x^* \in P$ extremo. Suponha que $f(x^*)$ possa ser escrito como combinação convexa em Q : $f(x^*) = \theta y_1 + (1 - \theta)y_2$ com $y_1, y_2 \in Q$ e $\theta \in (0, 1)$. Aplicando g e usando a afinidade,

$$x^* = g(f(x^*)) = g(\theta y_1 + (1 - \theta)y_2) = \theta g(y_1) + (1 - \theta)g(y_2).$$

Como x^* é extremo de P , segue que $g(y_1) = g(y_2) = x^*$. Aplicando f e usando $f \circ g = \text{id}_Q$, obtemos $y_1 = y_2 = f(x^*)$. Logo $f(x^*)$ é extremo de Q .

Uma vez que g é a inversa afim de f , o mesmo argumento mostra que g envia pontos extremos de Q em pontos extremos de P . Portanto há uma correspondência bijetiva entre os conjuntos de pontos extremos de P e Q .

- (b) Definamos funções afins $f : P \rightarrow Q$ e $g : Q \rightarrow P$ e verifiquemos que são inversas.

Para $x \in P$, ponha

$$f(x) = (x, z) \quad \text{com} \quad z := Ax - b.$$

Como $Ax \geq b$, tem-se $z \geq 0$; além disso $Ax - z = Ax - (Ax - b) = b$. Logo $f(x) \in Q$. A aplicação f é afim.

Para $(x, z) \in Q$, defina

$$g(x, z) = x.$$

De $Ax - z = b$ e $z \geq 0$ obtemos $Ax = b + z \geq b$; como $x \geq 0$ em Q , segue $x \in P$. Logo $g : Q \rightarrow P$ está bem definida e é afim.

Por construção,

$$g(f(x)) = g(x, Ax - b) = x \quad (\forall x \in P),$$

e, se $(x, z) \in Q$, então $z = Ax - b$ e

$$f(g(x, z)) = f(x) = (x, Ax - b) = (x, z).$$

Portanto f e g são inversas afins, o que mostra que P e Q são isomorfos.

8. Considere o poliedro na forma padrão

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, x \geq 0\},$$

onde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tem as linhas linearmente independentes ($\text{rank } A = m$). Suponha ainda que todas as soluções básicas viáveis (SBVs) são não degeneradas. Seja $x \in P$ tal que exatamente m componentes de x são estritamente positivas.

- (a) Prove que x é uma solução básica viável.
 (b) Mostre que a afirmação do item (a) é falsa se retirarmos a hipótese de que todas as SBVs são não degeneradas.

Solução.

- (a) Seja $S = \{j : x_j > 0\}$ o suporte de x (por hipótese $|S| = m$). Escreva A_S para a submatriz de A composta pelas colunas indexadas por S . Como $x_{S^c} = 0$ e $Ax = b$,

tem-se

$$A_S x_S = b. \quad (*)$$

Afirmamos que as colunas de A_S são LI. De fato, suponha por absurdo que exista $d_S \neq 0$ tal que $A_S d_S = 0$. Defina $d \in \mathbb{R}^n$ por $d_S = d_S$ e $d_{S^c} = 0$. Então $Ad = 0$. Escolhendo $\varepsilon > 0$ pequeno o suficiente para manter a não negatividade, temos $x^\pm = x \pm \varepsilon d \in P$, $x^+ \neq x^-$, e $x = \frac{1}{2}x^+ + \frac{1}{2}x^-$, o que mostra que x não é extremo — contradição com $(*)$ e $|S| = m$. Logo A_S é não singular.

Como $|S| = m$ e A_S é invertível, tomando as variáveis em S como básicas e as demais como não-básicas (zeradas), obtém-se de $(*)$ a solução básica

$$x_B = A_S^{-1}b = x_S > 0, \quad x_N = 0,$$

isto é, x é uma solução básica viável (e, de fato, não degenerada, pois as m variáveis básicas são estritamente positivas).

- (b) Sem a hipótese de não degenerescência, pode existir $x \in P$ com exatamente m entradas positivas que *não* é SBV.

Exemplo com $m = 2$, $n = 3$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Note que $\text{rank } A = 2$ (linhas LI). Considere o ponto viável $x = (1, \frac{1}{2}, 0)^\top$, que tem exatamente $m = 2$ entradas positivas. As colunas 1 e 2 de A são linearmente dependentes ($A_{\cdot,2} = 2A_{\cdot,1}$). Tome $d = (2, -1, 0)^\top$, para o qual $Ad = 0$. Para $\varepsilon \in (0, \frac{1}{2})$, os pontos

$$x^\pm = x \pm \varepsilon d = (1 \pm 2\varepsilon, \frac{1}{2} \mp \varepsilon, 0)$$

são viáveis (têm componentes não negativas e satisfazem $Ax^\pm = b$) e distintos, e $x = \frac{1}{2}x^+ + \frac{1}{2}x^-$. Logo x não é ponto extremo e, portanto, não é solução básica viável, apesar de ter exatamente m componentes estritamente positivas.

Esse contraexemplo mostra que a conclusão do item (a) falha quando se remove a hipótese de que todas as SBVs são não degeneradas.

9. Considere o poliedro $P = \{x \in \mathbb{R}^n; Ax \leq b, x \geq 0\}$ e seja x^* uma solução básica viável *não degenerada* de P . Introduzindo variáveis de folga $z \geq 0$, construímos

$$Q = \{(x, z) \in \mathbb{R}^{n+m}; Ax + z = b, x \geq 0, z \geq 0\}.$$

Prove que $(x^*, b - Ax^*)$ é uma solução básica viável *não degenerada* de Q .

Solução. Denote por $T = \{i : a_i^\top x^* = b_i\}$ o conjunto de restrições de $Ax \leq b$ ativas em x^* e por $S = \{j : x_j^* > 0\}$ o suporte de x^* . Como x^* é SBV *não degenerada* de P , as restrições ativas são linearmente independentes e em número exatamente n ; portanto

$$|T| + |S^c| = n. \quad (1)$$

Defina $z^* = b - Ax^* \geq 0$. Então

$$z_i^* = \begin{cases} 0, & i \in T, \\ > 0, & i \in T^c. \end{cases} \quad \text{e} \quad x_j^* = \begin{cases} > 0, & j \in S, \\ 0, & j \in S^c. \end{cases}$$

Logo o vetor (x^*, z^*) tem exatamente

$$|S| + |T^c| = (n - |S^c|) + (m - |T|) = m \quad (\text{por (1)})$$

componentes estritamente positivas. Em particular, (x^*, z^*) satisfaz $Ax + z = b$, $x \geq 0$, $z \geq 0$; portanto é viável em Q .

Considere agora o sistema linear obtido impondo que as variáveis

$$\text{básicas : } x_S \text{ e } z_{T^c} \quad \text{e} \quad \text{não básicas : } x_{S^c} = 0, \quad z_T = 0.$$

Escrever $Ax + z = b$ com essas escolhas equivale a resolver

$$\underbrace{\begin{bmatrix} A_{\cdot, S} & I_{\cdot, T^c} \end{bmatrix}}_{=: B} \begin{bmatrix} x_S \\ z_{T^c} \end{bmatrix} = b, \quad x_{S^c} = 0, \quad z_T = 0. \quad (2)$$

A matriz $B \in \mathbb{R}^{m \times m}$ é inversível: de fato, a não degenerescência de x^* implica que as n restrições ativas ($A_{T^c} x = b_{T^c}$ e $x_{S^c} = 0$) são LI, o que, por dualidade linha/coluna, equivale à invertibilidade de B no sistema (2). Assim, (2) tem solução única; como $(x_S^*, z_{T^c}^*)$ a satisfaz, obtemos que (x^*, z^*) é uma *solução básica* de Q .

Por fim, como as m variáveis básicas escolhidas são estritamente positivas ($x_S^* > 0$ e $z_{T^c}^* > 0$), a solução básica é *não degenerada*. Conclui-se que $(x^*, b - Ax^*)$ é uma SBV não degenerada de Q .

10. Sejam $P, Q \subset \mathbb{R}^n$ poliedros. Seja

$$P + Q = \{x + y : x \in P, y \in Q\}.$$

- (a) Mostre que $P + Q$ é um poliedro.
- (b) Mostre que todo ponto extremo de $P + Q$ é a soma de um ponto extremo de P com um ponto extremo de Q .

Solução.

- (a) Escreva $P = \{x : Ax \geq b\}$ e $Q = \{y : Cy \geq d\}$. Considere o produto $R = P \times Q = \{(x, y) : Ax \geq b, Cy \geq d\}$, que é um poliedro. Defina a aplicação linear $T : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ por $T(x, y) = x + y$. Então

$$P + Q = T(R) = \{u : \exists (x, y) \in R \text{ tal que } u = x + y\}.$$

Equivalentemente,

$$P + Q = \text{proj}_u \left\{ (x, y, u) : Ax \geq b, Cy \geq d, u - x - y = 0 \right\},$$

isto é, $P + Q$ é a *projeção* de um poliedro em $\mathbb{R}^{3n}$. Como a projeção de um poliedro é um poliedro (p.ex., via eliminação de Fourier–Motzkin), segue que $P + Q$ é um poliedro.

- (b) Seja z um ponto extremo de $P + Q$. Como $z \in P + Q$, existe alguma decomposição $z = x + y$ com $x \in P$ e $y \in Q$.

Por extremalidade, existe um funcional linear $c \in \mathbb{R}^n$ tal que z é o *único* maximizador de $c^\top u$ sobre $P + Q$ (z é ponto extremo $\Leftrightarrow$ é exposto por algum hiperplano de suporte). Note que

$$\max_{u \in P+Q} c^\top u = \max_{x \in P, y \in Q} c^\top (x + y) = \left(\max_{x \in P} c^\top x \right) + \left(\max_{y \in Q} c^\top y \right).$$

Sejam

$$X^* = \arg \max_{x \in P} c^\top x, \quad Y^* = \arg \max_{y \in Q} c^\top y.$$

Então $\arg \max_{u \in P+Q} c^\top u = X^* + Y^*$. Como z é *único* maximizador em $P + Q$, o conjunto soma $X^* + Y^*$ é unitário; logo X^* e Y^* também são unitários. Escrevendo $X^* = \{x^*\}$ e $Y^* = \{y^*\}$, obtemos $z = x^* + y^*$.

Por fim, o único maximizador de um funcional linear sobre um poliedro é um ponto extremo desse poliedro. Portanto x^* é ponto extremo de P e y^* é ponto extremo de Q , e $z = x^* + y^*$ é a soma de pontos extremos, como queríamos.